

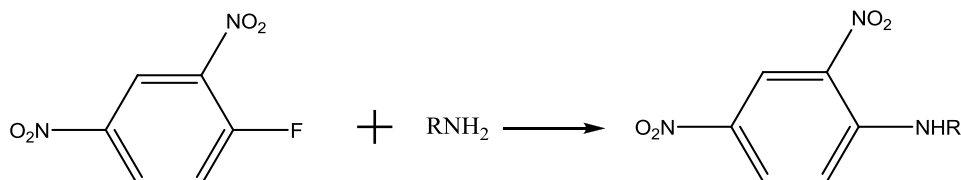
Analiza peptydu

Na podstawie poniższych informacji ustal budowę peptydu **P**, składającego się wyłącznie z aminokwasów kodowanych przez DNA i zawierającego grupę karboksylową na C-końcu.

1. Masa cząsteczkowa peptydu **P**, oznaczona metodą spektrometrii mas, wynosi 364.
2. W wyniku działania na peptyd **P** enzymu (trypsyny), powodującego hydrolizę wiązania peptydowego po karboksylowej stronie aminokwasów zasadowych powstają 2 produkty.
3. Peptyd **P** poddano reakcji z 2,4-dinitrofluorobenzenem* i przeprowadzono kwaśną hydrolizę powstałego produktu w podwyższonej temperaturze. Mieszaninę poreakcyjną zneutralizowano do pH=6-7, następnie rozdzielono chromatograficznie otrzymując trzy aromatyczne związki **A**, **B** i **C**, z których dwa (**A** i **B**) zawierały grupy nitrowe. W związkach **A** i **B** oznaczono azot, a ponadto związek **A** poddano analizie spaleniuwej. Wyniki tych oznaczeń zamieszczone są w tabeli:

Związek	Masa próbki	Masa CO ₂	Masa H ₂ O	Objętość azotu (warunki normalne)
A	255 mg (1 milimol)	396 mg	81 mg	33,6 cm ³
B	312 mg (1 milimol)	-	-	44,8 cm ³

**Wskazówka:* 2,4-dinitrofluorobenzen (DNP), zwany odczynnikiem Sangera jest odczynnikiem reagującym z grupami aminowymi, wg. schematu przedstawionego poniżej.

**Polecenia:**

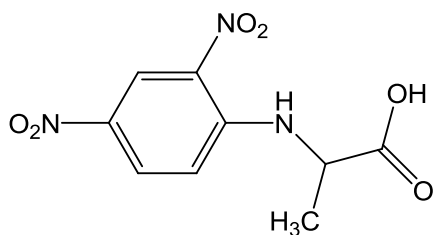
- a.* (4 pkt.) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Odpowiedź uzasadnij obliczeniami opartymi na wynikach analizy spaleniuwej.
- b.* (2 pkt.) Podaj wzór półstrukturalny związku **A**.
- c.* (2 pkt.) Podaj wzór półstrukturalny związku **B**.
- d.* (2 pkt.) Podaj wzór półstrukturalny związku **C**.
- e.* (4 pkt.) Podaj wzór półstrukturalny peptydu **P** i uzasadnij sekwencję.
- f.* (2 pkt.) Narysuj dominującą formę badanego peptydu w roztworze wodnym o pH = 2
- g.* (2 pkt.) Narysuj wzory rzutowe Fischera obu enancjomerów aminokwasu, z którego powstaje związek **A**, zaznaczając konfigurację L i D.
- h.* (1 pkt.) Napisz równanie reakcji aminokwasu, z którego powstaje związek **A**, z metanolem w obecności kwasu
- i.* (1 pkt.) Napisz równanie reakcji aminokwasu, z którego powstaje związek **B** z 2-krotnym molowym nadmiarem bezwodnika octowego.

a. W 396 mg CO₂ zawarte jest $396 \times 12 / 44 = 108$ mg węgla; w 81 mg H₂O znajduje się $81 \times 2 / 18 = 9$ mg wodoru, z czego wynika, że w cząsteczce obecnych jest $108 / 12 = 9$ atomów węgla i $9 / 1 = 9$ atomów wodoru. Ponieważ związek **A** jest pochodną aminokwasu i nie zawiera siarki, więc pozostałą zawartość stanowią azot i tlen.

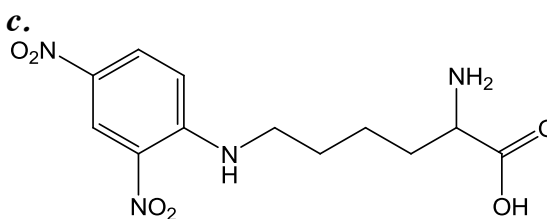
Oznaczenie azotu: 33,6 cm³ azotu to: $33,6 \times 28 / 22,4 = 42$ mg azotu. Ponieważ masa 255 mg odpowiada 1 milimolowi związku **A**, więc w cząsteczce znajdują się $42 / 14 = 3$ atomy azotu.

Jak wiadomo każdy aminokwas posiada, co najmniej 2 atomy tlenu, a przyłączony fragment odczynnika Sangera zawiera 2 grupy -NO₂, więc badana cząsteczka zawiera co najmniej 6 atomów tlenu. Na tej podstawie można ustalić następujący wzór sumaryczny związku **A** o masie cząsteczkowej 255: *Wzór sumaryczny związku A* **C₉H₉N₃O₆**

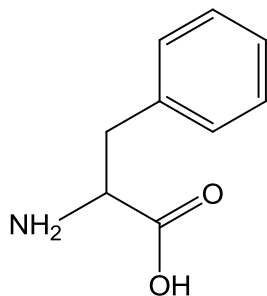
b.



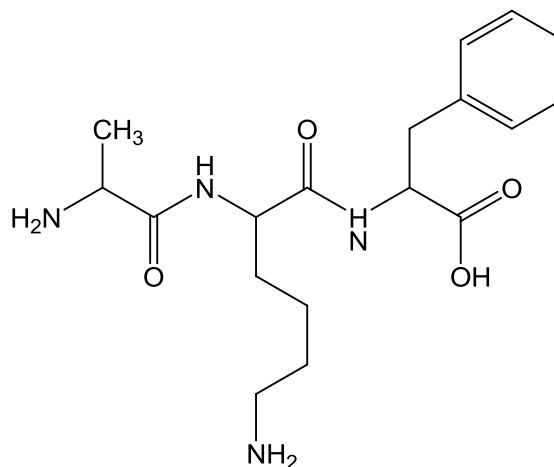
c.



d.



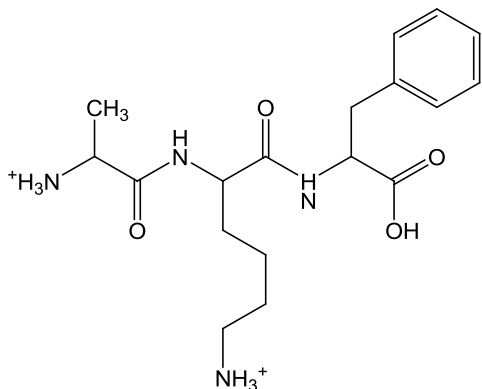
e.



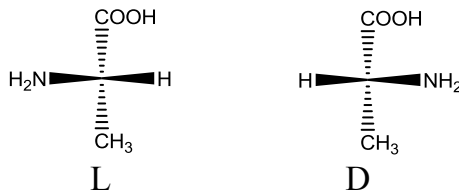
e. Alanina jest aminokwasem N-końcowym (bo otrzymaliśmy związek **A**),

Na podstawie wyników reakcji hydrolizy enzymatycznej można wnioskować, że lizyna (aminokwas zasadowy) jest aminokwasem środkowym, bo trypsyna rozszczepia badany peptyd na 2 związki (dipeptyd i aminokwas) $\text{Ala-Lys-C} + \text{trypsyna} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ala-Lys} + \text{aminokwas C}$

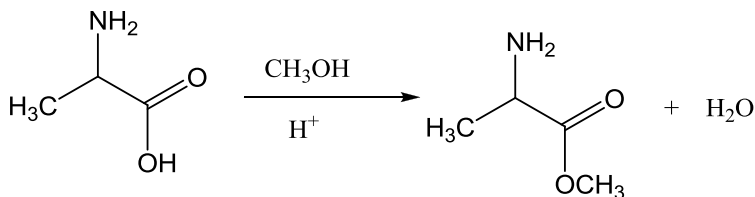
f.



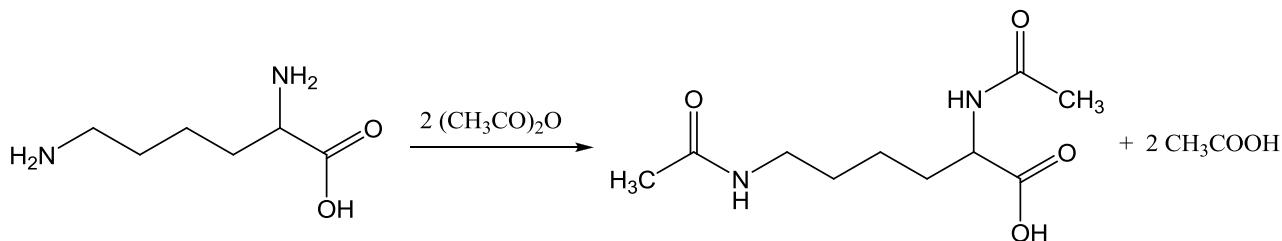
g.



h.



i.



Punktacja:

- | | | |
|----|--|--------|
| a. | Za podanie wzoru sumarycznego związku A | 2 pkt. |
| | Za uzasadnienie wzoru związku A obliczeniami | 2 pkt. |
| b. | Za podanie wzoru półstrukturalnego związku A | 2 pkt. |
| c. | Za podanie wzoru półstrukturalnego związku B | 2 pkt. |
| d. | Za podanie wzoru półstrukturalnego związku C | 2 pkt. |
| e. | Za wzór półstrukturalny peptydu P i uzasadnienie sekwencję | 4 pkt. |
| f. | Za narysowanie dominującej formy peptydu P w roztworze wodnym o pH = 2 | 2 pkt. |
| g. | Za wzory Fischera enancjomerów aminokwasu z którego powstaje związek A
z zaznaczeniem konfiguracji | 2 pkt. |
| h. | Za równanie reakcji tego aminokwasu z metanolem w obecności kwasu | 1 pkt. |
| i. | Za równanie reakcji aminokwasu, z którego powstaje związek B
z 2-krotnym molowym nadmiarem bezwodnika octowego | 1 pkt. |

Razem 20 pkt.